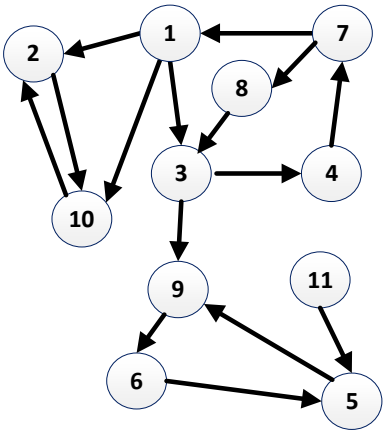
**Nume:** **25.01.2023**
**Grupa:**

## EXAMEN LA ALGORITMI FUNDAMENTALI

**Pentru graful din imaginea din stânga rezolvaţi cerinţele 1-4 şi justificaţi răspunsurile; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică**



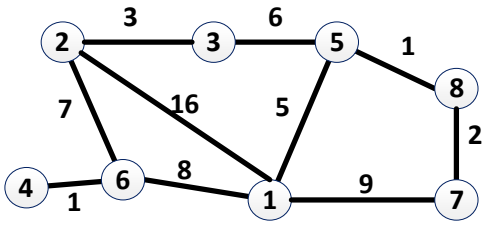

**1) (0,5p)** Justificaţi dacă graful are sau nu o sortare topologică şi, în caz afirmativ, indicaţi o sortare topologică.

**2) (0,5p)** Exemplificaţi (cu explicaţii) cum funcţionează parcurgerea în lăţime bf(7), ilustrând si arborele bf asociat şi modul în care se poate folosi bf(7) pentru a calcula distanţa de la 7 la 9; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică

**3) (0,75p)** Care sunt componentele tare conexe ale grafului? Adăugaţi un arc astfel încât să creaţi o componentă tare conexă mai mare decât cele din graful iniţial (ca număr de vârfuri).

**4) (0,75p)** Considerăm graful neorientat H asociat acestui graf obţinut astfel: două vârfuri x şi y sunt adiacente în H dacă există arc de la x la y sau de la y la x în graf. Puneţi ponderi pe muchiile grafului H astfel încât graful să aibă un unic arbore parţial de cost minim, dar să existe şi muchii cu aceeaşi pondere.

**Pentru graful din imaginea din stânga rezolvaţi cerinţele 5 şi 6:**

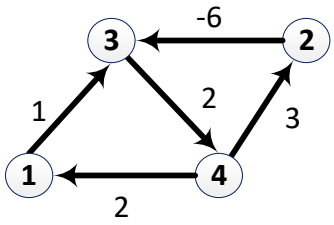



**5) (0,5p)** Exemplificaţi paşii algoritmului lui Dijkstra (cu explicaţii) pornind din vârful 2

**6) (0,5p)** Exemplificaţi paşii algoritmului lui Prim (cu explicaţii) pornind din vârful 2

**7) (0,5p)** Fie G = (V, E, w) un graf orientat ponderat, cu ponderi numere întregi şi s un vârf în G. Considerăm algoritmul lui Bellman Ford descris în următorul pseudocod:

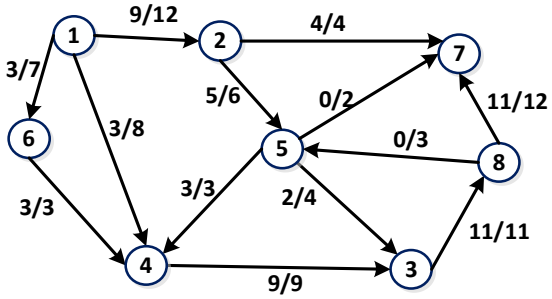
```
pentru fiecare u∈V executa
      d[u] = infinit;
d[s] = 0
pentru i = 1, |V|-1 executa
      pentru fiecare uv ∈ E executa
            daca d[u]+w(u,v)<d[v] atunci
                  d[v] = d[u]+w(u,v)
```




Considerăm graful din figura din dreapta pseudocodului. La finalul execuţiei pseudocodului de mai sus pentru acest graf, s=1 şi arcele considerate in ordinea E={(1,3), (4,1) (4,2), (2,3), (3,4)} vectorul d are elementele [0, 5, -1, 1]. Adăugaţi în pseudocod instrucţiunile necesare (cu explicaţii) pentru ca algoritmul să testeze existenţa unui circuit cu cost negativ în graf accesibil din s (=pentru care există un drum de la s la un vârf al său) şi ilustraţi-le pe graful dat ca exemplu (cu explicaţii).

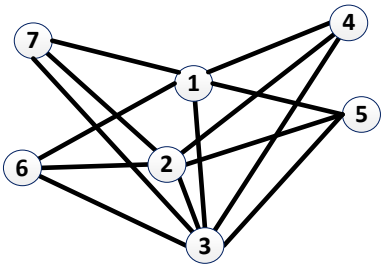
**CERINŢĂ - Minim 3p din primele 7 subiecte**

**8) (1p)** În rețeaua de transport din figura alăturată pe un arc e sunt trecute valorile f(e)/c(e) reprezentând flux/capacitate. Sursa este vârful 1, iar destinația 7.




Ilustrați pașii algoritmului Ford-Fulkerson pentru această rețea pornind de la fluxul indicat și alegând la fiecare pas un s-t lanț f-nesaturat de lungime minimă (algoritmul Edmonds-Karp). Indicați o tăietură (s-t tăietură) minimă în rețea (se vor indica vârfurile din bipartiție, arcele directe, arcele inverse) și determinați capacitatea acestei tăieturi. Justificați răspunsurile.

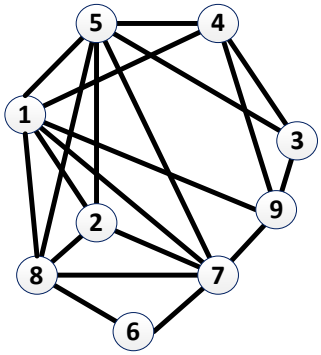
**9) (1,5p)** a) Fie G=(V,E) un graf neorientat hamiltonian conex. Arătați că pentru orice mulțime nevidă X de vârfuri strict inclusă în V se verifică următoarea proprietate: graful obținut din G prin eliminarea vârfurilor din X are cel mult |X| componente conexe.




b) Folosind a), arătați că graful alăturat nu este hamiltonian.

c) Dați exemplu de un graf neorientat conex care nu verifică proprietatea a)

**10) (0,5p)** Explicați cum se modifică algoritmul (relațiile de recurență) pentru calculul distanței de editare între două cuvinte dacă operația de modificare a unui caracter în altul are costul w1 și operația de ștergere a unui caracter are costul w2, cu w1 și w2 numere naturale date (deci nu toate operațiile au costul 1, ca în cazul distanței de editare Levenshtein clasică).




**11) (0,5p)** Descrieți algoritmul de 6-colorare a vârfurilor unui graf neorientat conex planar și exemplificați acest algoritm pentru graful alăturat.

**12) (1,5p)** Luna a ieșit la o plimbare printre stele. Ea poate porni din oricare din cele n stele din galaxie și se poate mișca doar între anumite (m) perechi de stele într-o direcție (dată). Luna vrea sa viziteze cel puțin p stele distincte dar să nu obosească prea rău, așa ca ajutați-o găsind drumul minim (cu număr minim de stele) care trece prin cel puțin p stele distincte. În drumul sau Luna poate trece printr-o stea de mai multe ori. Explicați soluția și justificați corectitudinea algoritmului ales.